

บทที่ 6

เอนจินส่วนกราฟิก

เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์แสดงผล และแสดงผลภาพ 3 มิติ จัดการโมเดล 3 มิติ และการจัดวางมุมมองต่างๆ ทำให้การแสดงผลมีประสิทธิภาพ โดยจะแบ่งออกเป็นคลาสดังต่อไปนี้

6.1 คลาส cGraphics

คลาสนี้ทำหน้าที่สร้างสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชันให้สามารถแสดงผลภาพ 3 มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการการแสดงผลภาพ 3 มิติ

cGraphics
✎ m_hWnd : HWND ✎ m_pD3D : IDirect3D * ✎ m_pD3DDevice : IDirect3DDevice * ✎ m_pSprite : IDirect3DSprite * ✎ m_d3ddm : D3DDISPLAYMODE ✎ m_Windowed : BOOL ✎ m_ZBuffer : BOOL ✎ m_HAL : BOOL ✎ m_Width : long ✎ m_Height : long ✎ m_BPP : long ✎ m_AmbientRed : char ✎ m_AmbientGreen : char ✎ m_AmbientBlue : char
✎ GetDirect3DCOM() : IDirect3D * ✎ GetDeviceCOM() : IDirect3DDevice * ✎ GetSpriteCOM() : IDirect3DSprite * ✎ Init() : BOOL ✎ Shutdown() : BOOL ✎ SetMode(HWND hWnd, BOOL Windowed, BOOL UseZBuffer, long Width, long Height, char BPP) : BOOL ✎ GetNumDisplayMode() : long ✎ GetDisplayModeInfo(long Num, D3DDISPLAYMODE *Mode) : BOOL ✎ GetFormatBPP(D3DFORMAT Format) : char ✎ CheckFormat(D3DFORMAT Format, BOOL Windowed, BOOL HAL) : BOOL ✎ Display() : BOOL ✎ BeginScene() : BOOL ✎ EndScene() : BOOL ✎ BeginSprite() : BOOL ✎ EndSprite() : BOOL ✎ Clear(long Color, float ZBuffer) : BOOL ✎ ClearDisplay(long Color) : BOOL ✎ ClearZBuffer(float ZBuffer) : BOOL ✎ GetWidth() : long ✎ GetHeight() : long ✎ GetBPP() : char ✎ GetHAL() : BOOL ✎ GetZBuffer() : BOOL ✎ SetPerspective(float FOV, float Aspect, float Near, float Far) : BOOL ✎ SetWorldPosition(cWorldPosition *WorldPos) : BOOL ✎ SetCamera(cCamera *Camera) : BOOL ✎ SetLight(long Num, cLight *Light) : BOOL ✎ SetMaterial(cMaterial *Material) : BOOL ✎ SetTexture(short Num, cTexture *Texture) : BOOL ✎ SetAmbientLight(char Red, char Green, char Blue) : BOOL ✎ GetAmbientLight(char *Red, char *Green, char *Blue) : BOOL ✎ EnableLight(long Num, BOOL Enable) : BOOL ✎ EnableLighting(BOOL Enable) : BOOL ✎ EnableZBuffer(BOOL Enable) : BOOL ✎ EnableAlphaBlending(BOOL Enable, DWORD Src, DWORD Dest) : BOOL ✎ EnableAlphaTesting(BOOL Enable) : BOOL

รูปที่ 6-1 คลาสไคอะแกรมของ cGraphics

คลาสนี้จะทำการติดต่อกับอุปกรณ์แสดงผล เช่น การ์ดเร่งความเร็วกราฟิก เป็นต้น ซึ่งจะจัดการการแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งจะเริ่มการใช้งาน โดยเรียกเมธอด Init() ซึ่งจะกำหนดค่าต่างๆ ให้กับสภาพแวดล้อมที่จะต้องใช้ในการแสดงผลภาพ 3 มิติ จากนั้นจะเริ่มทำงานในการแสดงผล โดยใช้เมธอด SetMode() ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงผลอยู่ 2 แบบ คือแบบวินโดว์ (Window) และแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen)

การแสดงผลภาพ 3 มิติจะทำโดยใช้เมธอด BeginScene() เพื่อทำการเรนเดอร์ภาพลงใน BackBuffer เมื่อทำการเรนเดอร์ภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการเรียกเมธอด EndScene() เพื่อทำการจบการทำงานในส่วนการเรนเดอร์ภาพลงใน BackBuffer จากนั้นจะทำการแสดงผลภาพ 3 มิติโดยใช้เมธอด Display() ในการสลับ BackBuffer มายัง FrontBuffer เพื่อให้ภาพที่ทำการเรนเดอร์ที่ BackBuffer แสดงผลออกทางจอภาพ ซึ่งในก่อนการเรนเดอร์ภาพใน BackBuffer จะต้องมีการลบภาพที่อยู่ใน BackBuffer ออกเสียก่อนโดยใช้เมธอด Clear() เพื่อที่จะได้เรนเดอร์ภาพเฟรมถัดไป

นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนลักษณะการเรนเดอร์ได้โดยใช้เมธอด EnableLighting() ซึ่งจะทำให้การเปิดปิดการเรนเดอร์แสง เมธอด EnableZBuffer() จะทำการเปิดปิดลักษณะการเรนเดอร์ว่าให้เรนเดอร์ภาพแบบมีความลึกหรือไม่ ส่วนเมธอด EnableAlphaTesting() จะทำการเปิดปิดลักษณะการเรนเดอร์ภาพให้มีลักษณะโปร่งใส (Transparent) หรือไม่

6.2 คลาส cTexture

คลาสนี้จะทำหน้าที่ในการเก็บ Texture รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของ Texture เช่น ความกว้าง ความสูง เป็นต้น ซึ่งอินสแตนซ์ของคลาสนี้ จะใช้แทน 1 Texture

cTexture
 m_Graphics : cGraphics *  m_Texture : IDirect3DTexture8 *  m_Width : unsigned long  m_Height : unsigned long
 GetTextureCOM() : IDirect3DTexture8 *  Load(cGraphics *Graphics, char *Filename, DWORD Transparent, D3DFORMAT Format) : BOOL  Create(cGraphics *Graphics, IDirect3DTexture8 *Texture) : BOOL  Free() : BOOL  IsLoaded() : BOOL  GetWidth() : long  GetHeight() : long  GetFormat() : D3DFORMAT  Blit(long DestX, long DestY, long SrcX, long SrcY, long Width, long Height, float XScale, float YScale, D3DCOLOR Color) : BOOL

รูปที่ 6-2 คลาสโคดของ cTexture

การใช้งานคลาสนี้จะมีอยู่ 2 วิธีคือถ้าต้องการโหลดภาพ Texture จากไฟล์จะใช้เมธอด Load() ซึ่ง จะทำการโหลดไฟล์ขึ้นมาเป็น Texture ส่วนอีกวิธีคือ ถ้ามีการโหลด Texture ขึ้นมาแล้ว ซึ่งเก็บอยู่ใน อินเตอร์เฟสของ IDirect3DTexture8 ก็จะใช้เมธอด Create() ในการสร้าง Texture

คลาสนี้ยังสามารถที่จะวาด Texture ลงในส่วนแสดงผลได้โดยใช้เมธอด Blit() ซึ่งสามารถที่จะย่อขยาย และวาดยังตำแหน่งใดก็ได้ โดยกำหนดค่าลงในพารามิเตอร์ของเมธอดนี้ นอกจากนั้นยังสามารถทำให้วาดแบบโปร่งใสได้ โดยกำหนดสีที่จะเป็นสีที่เป็นสีโปร่งใส

โดยส่วนใหญ่การใช้งานคลาสนี้จะใช้ร่วมกับคลาส cGraphics ในการแปะภาพ Texture ลงบนส่วนของโพลีกอน โดยใช้เมธอด SetTexture() ของคลาส cGraphics ทำให้โพลีกอนที่ได้ดูเหมือนจริงยิ่งขึ้น

6.3 คลาส cMaterial

คลาสนี้จะทำการเปลี่ยนสีที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวของการเรนเดอร์อ็อบเจกต์ ซึ่งจะทำให้อ็อบเจกต์ที่ถูกเรนเดอร์นั้นมีลักษณะสมจริงยิ่งขึ้น

cMaterial
 m_Material : D3DMATERIAL8
◆ GetMaterial() : D3DMATERIAL8 * ◆ SetDiffuseColor(char Red, char Green, char Blue) : BOOL ◆ GetDiffuseColor(char *Red, char *Green, char *Blue) : BOOL ◆ SetAmbientColor(char Red, char Green, char Blue) : BOOL ◆ GetAmbientColor(char *Red, char *Green, char *Blue) : BOOL ◆ SetSpecularColor(char Red, char Green, char Blue) : BOOL ◆ GetSpecularColor(char *Red, char *Green, char *Blue) : BOOL ◆ SetEmissiveColor(char Red, char Green, char Blue) : BOOL ◆ GetEmissiveColor(char *Red, char *Green, char *Blue) : BOOL ◆ SetPower(float Power) : BOOL ◆ GetPower(float Power) : float

รูปที่ 6-3 คลาสโคดแกรมของ cMaterial

คลาสนี้เพียงอินสแตนซ์เดียวจะเก็บได้เพียงโครงสร้างของ D3DMATERIAL เดียวเท่านั้น และจะมีเมธอดที่ใช้งานในการกำหนดลักษณะของสีของพื้นผิวที่จะเปลี่ยนไป โดยค่าของแต่ละสีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 255

คลาสนี้ไม่ค่อยมีการใช้งานมากนัก เนื่องจากจะใช้คลาส cTexture แทน เพราะการใช้ภาพแปะลงบนพื้นผิวของวัตถุจะดูสมจริงมากกว่าใช้สีวาดลงบนพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งจะดูไม่สมจริงเท่า

6.4 คลาส cLight

คลาสนี้จะใช้สำหรับสร้างแสง สำหรับการเรนเดอร์ภาพให้ดูเหมือนจริงยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะของการสร้างแสงอยู่หลายลักษณะ

cLight
 m_Light : D3DLIGHT8
◆ GetLight() : D3DLIGHT8 * ◆ SetType(D3DLIGHTTYPE Type) : BOOL ◆ Move(float XPos, float YPos, float ZPos) : BOOL ◆ MoveRel(float XPos, float YPos, float ZPos) : BOOL ◆ GetPos(float *XPos, float *YPos, float *ZPos) : BOOL ◆ Point(float XPos, float YPos, float ZPos) : BOOL ◆ PointRel(float XPos, float YPos, float ZPos) : BOOL ◆ GetDirection(float *XPos, float *YPos, float *ZPos) : BOOL ◆ SetDiffuseColor(char Red, char Green, char Blue) : BOOL ◆ GetDiffuseColor(char *Red, char *Green, char *Blue) : BOOL ◆ SetSpecularColor(char Red, char Green, char Blue) : BOOL ◆ GetSpecularColor(char *Red, char *Green, char *Blue) : BOOL ◆ SetAmbientColor(char Red, char Green, char Blue) : BOOL ◆ GetAmbientColor(char *Red, char *Green, char *Blue) : BOOL ◆ SetRange(float Range) : BOOL ◆ GetRange() : float ◆ SetFallOff(float Falloff) : BOOL ◆ GetFallOff() : float ◆ SetAttenuation0(float Attenuation) : BOOL ◆ GetAttenuation0() : float ◆ SetAttenuation1(float Attenuation) : BOOL ◆ GetAttenuation1() : float ◆ SetAttenuation2(float Attenuation) : BOOL ◆ GetAttenuation2() : float ◆ SetTheta(float Theta) : BOOL ◆ GetTheta() : float ◆ SetPhi(float Phi) : BOOL ◆ GetPhi() : float

รูปที่ 6-4 คลาสไดอะแกรมของ cLight

ในการใช้งานคลาสนี้ จะใช้เมธอด SetType() ในการกำหนดรูปแบบของแสงที่ต้องการ ซึ่งสามารถกำหนดลักษณะออกเป็น 3 แบบ ก็เป็นแบบจุด แบบกระจายออก และแบบทิศทาง และทำการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของแสง เช่น สี รัศมีของแสง ความเข้ม โดยใช้เมธอดที่มีอยู่

คลาสนี้จะมีการใช้งานร่วมกับคลาส cGraphics ในการกำหนดให้มีการเรนเดอร์ลักษณะของแสงตามที่ได้กำหนดในคลาส cLight โดยใช้เมธอด SetLight() ของคลาส cGraphics

6.5 คลาส cFont

คลาสนี้จะใช้ทำการแสดงผลข้อความลงบนหน้าจอ โดยทำการเรนเดอร์ข้อความลงบน BackBuffer ก่อนที่จะมีการแสดงผล

cFont
m_Font : ID3DXFont *
GetFontCOM() : ID3DXFont * Create(cGraphics *Graphics, char *Name, long Size, BOOL Bold, BOOL Italic, BOOL Underline, BOOL Strikeout) : BOOL Free() : BOOL Begin() : BOOL End() : BOOL Print(char *Text, long XPos, long YPos, long Width, long Height, D3DCOLOR Color, DWORD Format) : BOOL

รูปที่ 6-5 คลาสไดอะแกรมของ cFont

ในการใช้งานคลาสนี้ จะทำโดยเรียกเมธอด Create() โดยกำหนดรูปแบบของตัวอักษรที่ต้องการ ขนาดของตัวอักษร และกำหนดลักษณะอื่นๆ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น และจะทำการเรนเดอร์ตัวอักษร โดยใช้เมธอด Print() โดยกำหนดข้อความที่ต้องการและตำแหน่งของข้อความที่ต้องการแสดงผล นอกจากนี้ยังกำหนดสีของข้อความที่ต้องการแสดงได้ด้วย

6.6 คลาส cVertexBuffer

คลาสนี้จะใช้ทำการสร้างเซตของจุด และสามารถเรนเดอร์ออกมาเป็นรูปต่างๆ ได้

cVertexBuffer
m_Graphics : cGraphics * m_pVB : IDirect3DVertexBuffer8 * m_NumVertices : DWORD m_VertexSize : DWORD m_FVF : DWORD m_Locked : BOOL m_Ptr : char *
GetVertexBufferCOM() : IDirect3DVertexBuffer8 * GetVertexSize() : unsigned long GetVertexFVF() : unsigned long GetNumVertices() : unsigned long Create(cGraphics *Graphics, unsigned long NumVertices, DWORD Descriptor, long VertexSize) : BOOL Free() : BOOL IsLoaded() : BOOL Set(unsigned long FirstVertex, unsigned long NumVertices, DWORD Type) : BOOL Render(unsigned long FirstVertex, unsigned long NumPrimitives, DWORD Type) : BOOL Lock(unsigned long FirstVertex, unsigned long NumVertices) : BOOL Unlock() : BOOL GetPtr() : void *

รูปที่ 6-6 คลาสไดอะแกรมของ cVertexBuffer

ในการใช้งาน จะทำการเรียกเมธอด Create() เป็นเมธอดแรก เพื่อทำการสร้างเวอร์เท็กซ์บัฟเฟอร์ ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บลักษณะของเซตของจุด และเมื่อเลิกการใช้งานจะทำการคืนทรัพยากรให้กับระบบโดยใช้เมธอด Free()

เมื่อทำการสร้างบัฟเฟอร์ ก็จะทำการนำข้อมูลของจุดไปเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ โดยใช้เมธอด Set() ในการกำหนดลักษณะของเซตของจุด จากนั้นจะทำการเรนเดอร์เซตของจุดโดยใช้เมธอด Render() ซึ่งจะ

ทำการวาดเซตของจุดให้เป็นโพลีกอน ซึ่งจะมีลักษณะของการวาดอยู่ 6 ลักษณะ คือ วาดแบบเป็นจุด วาดต่อกันเป็นเส้น วาดแต่ละจุดเชื่อมกันกับจุดก่อนหน้า วาดสามเหลี่ยมด้วยจุด 3 จุด วาดสามเหลี่ยมโดยใช้ 2 จุดก่อนหน้า และวาดสามเหลี่ยมโดยใช้จุดศูนย์กลางร่วมกัน

6.7 คลาส cWorldPosition

คลาสนี้ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งต่างๆ ของโพลีกอนในพิกัด 3 มิติ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพิกัดตำแหน่งของโพลีกอนให้กลายเป็นพิกัดของโลก 3 มิติ

cWorldPosition
✦ m_Billboard : BOOL ✦ m_XPos : float ✦ m_YPos : float ✦ m_ZPos : float ✦ m_XRotation : float ✦ m_YRotation : float ✦ m_ZRotation : float ✦ m_XScale : float ✦ m_YScale : float ✦ m_ZScale : float ✦ m_matWorld : D3DXMATRIX ✦ m_matScale : D3DXMATRIX ✦ m_matRotation : D3DXMATRIX ✦ m_matTranslation : D3DXMATRIX ✦ m_matCombine1 : D3DXMATRIX ✦ m_matCombine2 : D3DXMATRIX
✦ GetMatrix(cGraphics *Graphics) : D3DXMATRIX * ✦ SetCombineMatrix1(D3DXMATRIX *Matrix) : BOOL ✦ SetCombineMatrix2(D3DXMATRIX *Matrix) : BOOL ✦ Copy(cWorldPosition *DestPos) : BOOL ✦ Move(float XPos, float YPos, float ZPos) : BOOL ✦ MoveRel(float XAdd, float YAdd, float ZAdd) : BOOL ✦ Rotate(float XRot, float YRot, float ZRot) : BOOL ✦ RotateRel(float XAdd, float YAdd, float ZAdd) : BOOL ✦ Scale(float XScale, float YScale, float ZScale) : BOOL ✦ ScaleRel(float XAdd, float YAdd, float ZAdd) : BOOL ✦ Update(cGraphics *Graphics) : BOOL ✦ EnableBillboard(BOOL Enable) : BOOL ✦ GetXPos() : float ✦ GetYPos() : float ✦ GetZPos() : float ✦ GetXRotation() : float ✦ GetYRotation() : float ✦ GetZRotation() : float ✦ GetXScale() : float ✦ GetYScale() : float ✦ GetZScale() : float

รูปที่ 6-7 คลาสไลออะแกรมของ cWorldPosition

คลาสนี้จะใช้งานโดยใช้เมธอด Move() เพื่อทำการย้ายตำแหน่งของโพลีกอนไปยังตำแหน่งที่ต้องการในพิกัด 3 มิติ ถ้าต้องการหมุนโพลีกอนตามแกน X, Y และ Z ก็จะใช้เมธอด Rotate() โดยกำหนดค่าตามแกนที่ต้องการ และถ้าต้องการปรับเปลี่ยนขนาดของโพลีกอน ก็จะใช้เมธอด Scale() ในการปรับขนาด

นอกจากนั้นคลาสนี้ยังสามารถทำ Billboard ได้โดยใช้เมธอด EnableBillboard() เพื่อให้โพลีกอนที่แสดงผล แสดงผลแบบ Billboard ได้

6.8 คลาส cCamera

คลาสนี้ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับกล้อง เช่น การเปลี่ยนตำแหน่ง หรือการหมุนกล้องตามแกนต่างๆ ซึ่งจะทำให้มุมมองของเกมเปลี่ยนตามไปด้วย

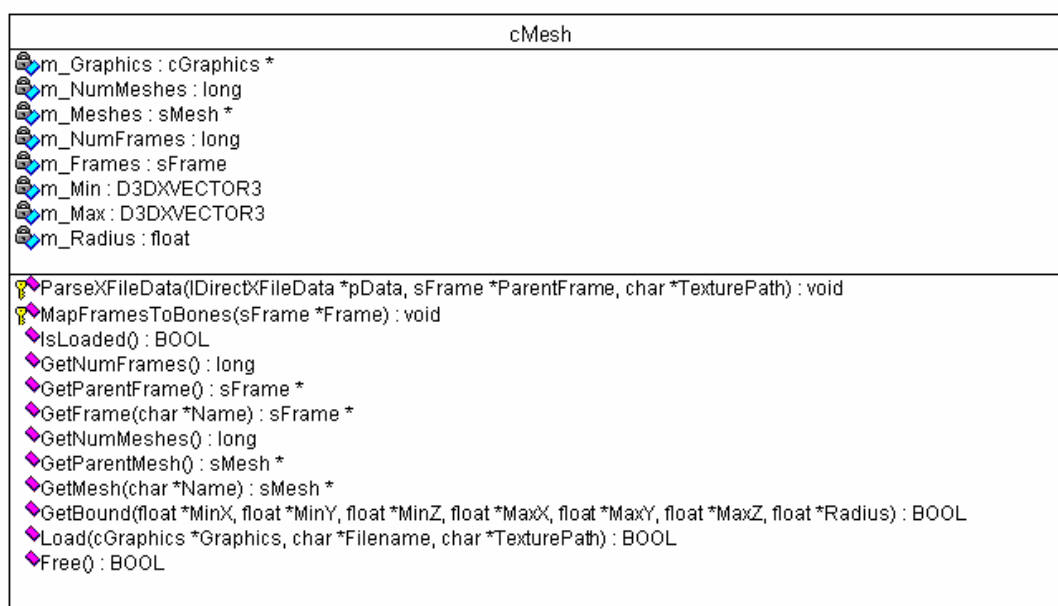
cCamera
◀ m_XPos : float ▶ m_YPos : float ▶ m_ZPos : float ▶ m_XRot : float ▶ m_YRot : float ▶ m_ZRot : float ▶ m_StartXPos : float ▶ m_StartYPos : float ▶ m_StartZPos : float ▶ m_StartXRot : float ▶ m_StartYRot : float ▶ m_StartZRot : float ▶ m_EndXPos : float ▶ m_EndYPos : float ▶ m_EndZPos : float ▶ m_EndXRot : float ▶ m_EndYRot : float ▶ m_EndZRot : float ▶ m_matWorld : D3DMATRIX ▶ m_matTranslation : D3DMATRIX ▶ m_matRotation : D3DMATRIX
▶ GetMarix() : D3DMATRIX * ▶ Update() : BOOL ▶ Move(float XPos, float YPos, float ZPos) : BOOL ▶ MoveRel(float XAdd, float YAdd, float ZAdd) : BOOL ▶ Rotate(float XRot, float YRot, float ZRot) : BOOL ▶ RotateRel(float XAdd, float YAdd, float ZAdd) : BOOL ▶ Point(float XEye, float YEye, float ZEye, float XAt, float YAt, float ZAt) : BOOL ▶ SetStartTrack() : BOOL ▶ SetEndTrack() : BOOL ▶ Track(float Time, float Length) : BOOL ▶ GetXPos() : float ▶ GetYPos() : float ▶ GetZPos() : float ▶ GetXRotation() : float ▶ GetYRotation() : float ▶ GetZRotation() : float

รูปที่ 6-8 คลาสโคดแกรมของ cCamera

ในการใช้งานคลาสนี้ จะใช้เมธอด Move() เพื่อทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของกล้องไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ใช้เมธอด Rotate() เพื่อทำการหมุนกล้องตามแกนที่ต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดตำแหน่งกล้องและจุดที่กล้องโฟกัสได้โดยใช้เมธอด Point()

6.9 คลาส cMesh

คลาสนี้ช่วยในการจัดการโมเดล 3 มิติ ซึ่งจะใช้ตามรูปแบบไฟล์ที่มีนามสกุล X ซึ่งเป็นมาตรฐานของโคเร็กเอ็กซ์



รูปที่ 6-9 คลาสไลอะแกรมของ cMesh

การใช้งานคลาสนี้จะใช้งานโดยเรียกเมธอด Load() ซึ่งจะทำให้โหลดข้อมูลของโมเดล เช่น จำนวนเฟรมของโมเดล ชื่อของไฟล์ Texture ที่ใช้ในโมเดล ข้อมูลของจุดที่ใช้ในโมเดล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเมธอด GetBound() ซึ่งใช้ในการหาขอบเขตของโมเดล ซึ่งส่วนมากจะใช้หาขนาดของโมเดลว่ามีขนาดเท่าใด

การใช้งานคลาส cMesh ส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกันกับ cObject เพื่อใช้ในการแสดงโมเดล 3 มิติ ออกทางส่วนแสดงผล

6.10 คลาส cObject

คลาสนี้จะใช้ในการเรนเดอร์โมเดล 3 มิติให้ออกทางหน้าจอ ซึ่งจะช่วยให้อาจใช้งานโมเดล 3 มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานหน่วยความจำในการเก็บโมเดลน้อยที่สุด

cObject
<pre> class cObject { private: m_Graphics : cGraphics * m_Mesh : cMesh * m_Pos : cWorldPosition m_Billboard : BOOL public: UpdateFrame(sFrame *Frame, D3DXMATRIX *Matrix) : void DrawFrame(sFrame *Frame) : void DrawMesh(sMesh *Mesh) : void Create(cGraphics *Graphics, cMesh *Mesh) : BOOL Free() : BOOL AttachToObject(cObject *Object, char *FrameName) : BOOL Move(float XPos, float YPos, float ZPos) : BOOL MoveRel(float XAdd, float YAdd, float ZAdd) : BOOL Rotate(float XRot, float YRot, float ZRot) : BOOL RotateRel(float XAdd, float YAdd, float ZAdd) : BOOL Scale(float XScale, float YScale, float ZScale) : BOOL ScaleRel(float XAdd, float YAdd, float ZAdd) : BOOL GetMatrix() : D3DXMATRIX * GetXPos() : float GetYPos() : float GetZPos() : float GetXRotation() : float GetYRotation() : float GetZRotation() : float GetXScale() : float GetYScale() : float GetZScale() : float GetBound(float *MinX, float *MinY, float *MinZ, float *MaxX, float *MaxY, float *MaxZ, float *Radius) : BOOL SetMesh(cMesh *Mesh) : BOOL Update() : BOOL Render() : BOOL } </pre>

รูปที่ 6-10 คลาสไดอะแกรมของ cObject

คลาสนี้จะมีการใช้งานโดยเรียกใช้เมธอด Create() โดยใช้คลาส cMesh ในการสร้างอินสแตนซ์ของคลาสนี้ และจะทำการเปลี่ยนตำแหน่งโดยใช้เมธอด Move() ถ้าต้องการหมุนโมเดลตามแกนต่างๆ ก็จะใช้เมธอด Rotate() ส่วนถ้าต้องการปรับขนาดของโมเดล ก็จะใช้เมธอด Scale() เพื่อทำการปรับขนาดของโมเดล และเมื่อต้องการแสดงผลโมเดลออกทางส่วนแสดงผลก็จะใช้เมธอด Render() เพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอ

ข้อดีของการคลาสนี้ในการเรนเดอร์ก็คือ สามารถที่จะสร้างคลาส cObject ซึ่งใช้ Mesh เดียวกันได้ ทำให้ไม่เปลืองการใช้หน่วยความจำในการเก็บ Mesh และสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งโมเดล หมุนโมเดล หรือปรับขนาดได้โดยไม่กระทบอ็อบเจกต์อื่น